

概率论与数理统计（4班）

2021-2022学年 秋季学期

主讲：柳文波 副教授

办公室：能动学院 北二楼 8710

电子邮箱：wboliu@163.com



群名称:概率统计柳文波班 (2021年...
群 号:810396840



概率论与数理统计发展简史

概率论发展历史悠久，早在17世纪中叶便开始了对随机现象的研究。几个标志：

- (1) 1654年，法国德密尔爵士 (De . Mere) 走进巴黎赌场。
- (2) 十七世纪之后近两百年资本主义航海商业经济的大力发展。
- (3) 二十世纪, 由于新的更有力的数学方法的引入, 概率理论体系逐步完善。
- (4) 二次世界大战后, 统计学的研究朝纵深发展, 借助于计算机的强大计算能力大大地推动了概率统计学科的发展。

第一章 随机事件与概率

主要内容

- 一 随机事件
- 二 概率
- 三 条件概率与乘法公式
- 四 事件的相互独立性

1. 随机现象与随机试验

试验1 袋中有10个完全相同的红球，搅匀后从中任取一个，
颜色如何？ **确定试验**

确定现象：在一定条件下必然会发生的现象.

试验2 袋中有10个完全相同的球，其中6个红球，4个黑球，
搅匀后从中任取一个，颜色如何？ **随机试验**

随机现象：在一定条件下可能发生也可能不发生的现象.

随机现象的统计规律性

虽然在一次试验中，随机试验的结果是不确定的，但大量重复试验便会显示出一定的规律性，这种规律性，我们称之为随机现象的统计规律性。

概率论与数理统计是研究随机现象的数量规律的一门学科。

1. 随机现象与随机试验

随机试验:

- (1) 可以在相同条件下重复进行;
- (2) 每次试验的可能结果不止一个, 但事先明确全部可能的结果;
- (3) 进行一次试验之前不能肯定那个结果会出现.

用 E 表示随机试验, 也简称试验.

2. 样本空间与随机事件

样本空间: E 的所有可能的结果组成的集合, 用 Ω 表示样本空间.

样本点: 样本空间里面的元素.

随机事件: 可能发生, 也可能不发生的事情, 简称**事件**.

记为 $A, B, C, \dots$. 显然, $A \subset \Omega$.

必然事件: 在一次试验中必然会发生的事情, 用 Ω 表示必然事件.

不可能事件: 在每次试验中都不发生的事情,
用 $\emptyset$ 表示不可能事件.

写出下列试验的样本空间

E1: 掷一颗匀质骰子，观察骰子出现的点数

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

点数：一维离散型随机变量

E2: 射手向一目标射击，直到击中目标为止射击次数

$$\Omega = \{1, 2, \dots\}$$

射击次数：一维离散型随机变量

E3: 从四张扑克牌J,Q,K,A任意抽取两张。

$$\Omega = \{(J,Q), \dots, (K,A)\}$$

二维离散型随机变量

E4: 在一批灯泡中任意抽取一只，测试它的寿命

$$\Omega = \{t \mid 0 \leq t \leq T\}$$

寿命：一维连续型随机变量

随机事件

在随机试验中，随机事件一般是由若干个基本事件组成的。

例如，抛掷一颗骰子，观察出现的点数，那么“出现1点”、“出现2点”、...、“出现6点”为该试验的基本事件。

$A = \{ \text{出现奇数点} \}$ 是由三个基本事件 “出现1点”、“出现3点”、“出现5点” 组合而成的随机事件。

样本空间 Ω 的任一子集 A 称为随机事件

$$A \subset \Omega$$

属于事件 A 的样本点出现，则称事件 A 发生。

特例——必然事件

■ 必然事件 ——记作 Ω

- 样本空间 Ω 也是其自身的一个子集
- Ω 也是一个“随机”事件
- 每次试验中必定有 Ω 中的一个样本点出现
- 必然发生

■ 例：“抛掷一颗骰子，出现的点数不超过6”为必然事件。

特例——不可能事件

■ 不可能事件 ——记作 Φ

- 空集 Φ 也是样本空间的一个子集
- Φ 也是一个特殊的“随机”事件
- 不包含任何样本点
- 不可能发生

■ 例

- “抛掷一颗骰子，出现的点数大于6”是不可能事件

随机试验：抛掷硬币

■ 随机试验

掷一枚均匀的硬币，观察它出现正面或反面的情况

■ 试验的样本点和基本事件

- H: “正面向上”
- T: “反面向上”

■ 样本空间

$$\Omega = \{H, T\}.$$



◆ 随机事件

试验：掷一枚硬币三次，观察它出现正面或反面的情况

$$\Omega = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}$$

$$A = \text{“正面出现两次”} = \{HHT, HTH, THH\}$$

$$B = \text{“反面出现三次”} = \{TTT\}$$

$$C = \text{“正反次数相等”} = \Phi$$

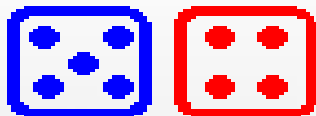
$$D = \text{“正反次数不等”} = \Omega$$

随机试验：抛掷两颗骰子

■ 随机试验

抛掷两颗骰子，观察出现的点数

■ 试验的样本点和基本事件



样本空间

$$\Omega = \{ (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), \dots, (6, 1), (6, 2), \dots, (6, 6) \}.$$

◆ 随机事件

试验：抛掷两颗骰子，观察出现的点数

$$A = \text{“点数之和等于3”} = \{ (1, 2), (2, 1) \}$$

$$B = \text{“点数之和大于11”} = \{6, 6\}$$

$$C = \text{“点数之和不小于2”} = \Omega$$

$$D = \text{“点数之和大于12”} = \Phi$$

例1 设 A, B, C 为三个事件, 试表示以下事件:

- (1) $D_1 = \{\text{三个事件中至少有两个出现}\};$
- (2) $D_2 = \{\text{三个事件中至多有两个出现}\};$
- (3) $D_3 = \{\text{三个事件中恰有两个出现}\}.$

解: (1) $D_1 = AB \cup BC \cup CA$

$$= ABC \cup \overline{A}BC \cup A\overline{B}C \cup ABC$$

(2) $D_2 = \overline{ABC}$

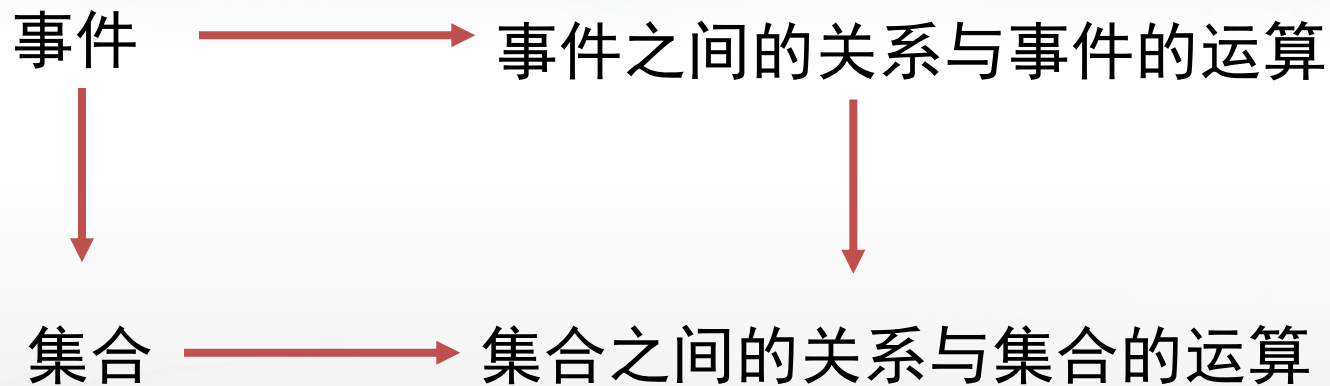
(3) $D_3 = ABC \cup \overline{A}BC \cup A\overline{B}C$

例：(2000年)在电炉上安装了4个温控器，其显示温度的误差是随机的。在使用过程中，只要有二个温控器显示的温度不低于临界温度 t_0 ，电炉就断电。以 E 表示事件“电炉断电”，而 $T_{(1)} \leq T_{(2)} \leq T_{(3)} \leq T_{(4)}$ 为4个温控器显示的按递增顺序排列的温度值，则事件 E 等于 ()

- (A) $\{T_{(1)} \geq t_0\}$ (B) $\{T_{(2)} \geq t_0\}$ (C) $\{T_{(3)} \geq t_0\}$ (D) $\{T_{(4)} \geq t_0\}$

答案：(C)

事件的关系与运算



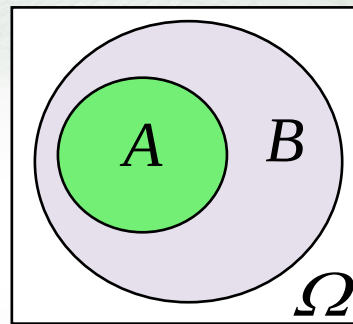
给定一个随机试验，设 Ω 为其样本空间，事件 A ， B ， A_k ($k=1, 2, 3, \dots$) 都是 Ω 的子集.

3. 事件的关系与运算

1) 事件的包含与相等

若 A 发生必然导致 B 发生, 则称 B 包含 A .

记为 $B \supset A$ 或 $A \subset B$.



若 A, B 相互包含, 即 $A \subset B$ 且 $B \subset A$, 则称 A, B 相等,

记 $A = B$.

例如： 抛掷两颗骰子，观察出现的点数

$$A = \{\text{出现1点}\} \quad B = \{\text{出现奇数点}\} \quad A \subset B$$

例如： 在投掷一颗骰子的试验中，事件“出现偶数点”
与事件“出现2，4或6点”是相等事件。

例

口袋中有 a 个白球、 b 个黑球，从中一个一个不返回地取球。
 $A =$ “取到最后一个球是白球”， $B =$ “取到最后几个球是白球”。问 A 与 B 的关系？

解：1) 显然， B 发生必然导致 A 发生，所以 $B \subset A$;

2) 又因为 A 发生必然导致 B 发生，所以 $A \subset B$ ，
由此得 $A = B$.

3. 事件的关系与运算

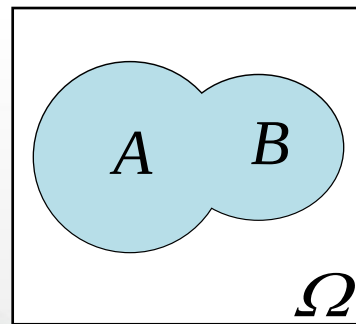
2) 事件的和（并）

称 A, B 中至少有一个发生的事件为 A 与 B 的**和事件**,
记为 $A \cup B$.

$$A \cup B = \{A, B \text{ 中至少有一个发生}\}$$

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \{A_1, A_2, \dots, A_n \text{ 中至少有一个发生}\}$$

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \{A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \text{ 中至少有一个发生}\}$$



3. 事件的关系与运算

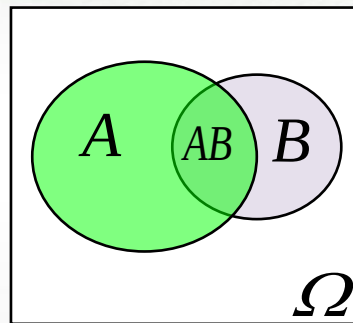
3) 事件的积（交）

称 A, B 都发生的事件为 A 与 B 的积事件，
记为 $A \cap B$ ，简记为 AB 。

即 $A \cap B = AB = \{A, B \text{ 都发生}\}$

$\bigcap_{i=1}^n A_i = \{A_1, A_2, \dots, A_n \text{ 都发生}\}$

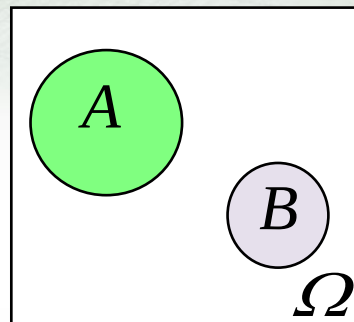
$\bigcap_{i=1}^{+\infty} A_i = \{A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \text{ 都发生}\}$



3. 事件的关系与运算

4) 事件的互斥和对立

若 A, B 不能同时发生, 即 $AB = \emptyset$,
则称 A, B 是互斥或互不相容的.



若事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 中的任意两个都互斥,
则称这些事件是两两互斥的, 或称它们是互斥事件组.

设有事件 A , $\{A \text{ 不发生}\}$ 称为 A 的对立事件, 记为 $\bar{A}$.

事件 A, B 互为对立事件 $\Leftrightarrow A\bar{A} = \emptyset, A \cup \bar{A} = \Omega$.

- 例 (1989数三数四). 设事件 $A = \text{“甲种产品畅销, 乙种产品滞销”}$,
则 A 的对立事件为 ()
- (A) 甲种产品滞销, 乙种产品畅销;
 - (B) 甲、乙两种产品均畅销;
 - (C) 甲种产品滞销;
 - (D) 甲种产品滞销或者乙种产品畅销.

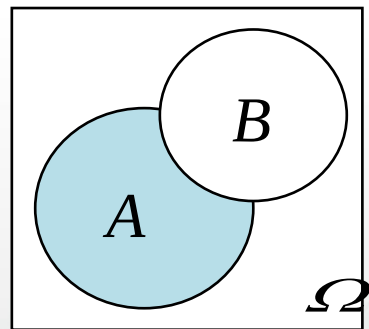
答案: (D)

3. 事件的关系与运算

5) 事件的差

设有事件 A, B , 称 $\{A \text{ 发生}, B \text{ 不发生}\}$ 为 A 与 B 的差事件, 记为 $A - B$.

$$\text{即 } A - B = \{A \text{ 发生}, B \text{ 不发生}\} = A\bar{B}$$



3. 事件的关系与运算

运算性质:

(1) 交换律: $A \cup B = B \cup A$, $AB = BA$.

(2) 结合律: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$, $(AB)C = A(BC)$.

(3) 分配律: $(A \cup B) \cap C = (AC) \cup (BC)$,

$(AB) \cup C = (A \cup C)(B \cup C)$.

推广到多个事件!

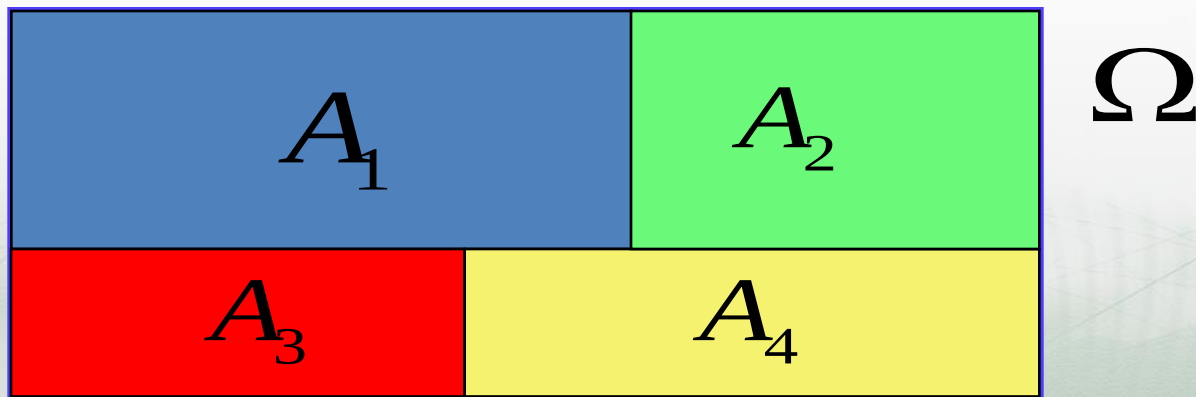
(4) 对偶原理: $\overline{A \cup B} = \bar{A}\bar{B}$, $\overline{AB} = \bar{A} \cup \bar{B}$.

运算的优先顺序: 补、积、和或差, 若有括号则括号优先

完备事件组 $A_1, A_2, \dots, A_n$

(1) $A_1, A_2, \dots, A_n$ 互不相容

(2) $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega$



小结:

概率论

样本空间（必然事件） Ω

不可能事件 Φ

子事件 $A \subset B$

和事件 $A \cup B$

积事件 $A \cap B$

差事件 $A - B$

对立事件 $\bar{A}$

集合论

全集

空集 Φ

子集 $A \subset B$

并集 $A \cup B$

交集 $A \cap B$

差集 $A - B$

补集 $\bar{A}$

事件之间的运算律

◆ 交换律 $A \cup B = B \cup A \quad AB = BA$

◆ 结合律 $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$

◆ 分配律 $A(B \cup C) = (AB) \cup (AC)$

$$A \cup (BC) = (A \cup B)(A \cup C)$$

◆ 摩根律 $\overline{AB} = \overline{A} \cup \overline{B} \quad \overline{A \cup B} = \overline{A} \overline{B}$

例：复合事件的表示

某射手向目标射击三次，用 A_i 表示第 i 次击中目标

$i = 1, 2, 3$ ，试用 A_i 及其运算符表示下列事件：

- | | |
|------------------|---|
| (1) 三次都击中目标： | $A_1 A_2 A_3$ |
| (2) 至少有一次击中目标： | $A_1 \cup A_2 \cup A_3$ |
| (3) 恰好有两次击中目标： | $\bar{A}_1 A_2 A_3 \cup A_1 \bar{A}_2 A_3 \cup A_1 A_2 \bar{A}_3$ |
| (4) 最多击中一次： | $\bar{A}_1 \bar{A}_2 \cup \bar{A}_1 \bar{A}_3 \cup \bar{A}_2 \bar{A}_3$ |
| (5) 至少有一次没有击中目标： | $\bar{A}_1 \cup \bar{A}_2 \cup \bar{A}_3 = \overline{A_1 A_2 A_3}$ |
| (6) 三次都没有击中目标： | $\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 = \overline{A_1 \cup A_2 \cup A_3}$ |

练一练

A, B, C 为同一样本空间的随机事件，
试用 A, B, C 的运算表示下列事件

- 1) A, B, C 都不发生
- 2) A 与 B 发生， C 不发生
- 3) A, B, C 至少有一个发生
- 4) A, B, C 中恰有两个发生
- 5) A, B, C 中至少有两个发生
- 6) 事件3) 的对立事件

练一练

A,B,C为同一样本空间的随机事件,
试用A, B, C的运算表示下列事件

1) A, B, C 都不发生

$$\bar{A}\bar{B}\bar{C} \quad \overline{A \cup B \cup C}$$

2) A与B发生, C不发生

$$AB\bar{C}$$

3) A, B, C 至少有一个发生

$$A \cup B \cup C$$

4) A, B, C 中恰有两个发生

$$AB\bar{C} \cup \bar{A}BC \cup A\bar{B}C$$

5) A, B, C 中至少有两个发生

$$AB \cup BC \cup AC$$

6) 事件3) 的对立事件

$$\overline{A \cup B \cup C}$$

概率统计MOOC课程学习

在爱课程网站注册后，搜索我校概率论与数理统计（如右图，**注意开课时间**），点击“立即参加”。

请自行查阅MOOC成绩构成，注意周测试题的截止时间，学习中及时关注课程公告。



MOOC昵称设置:

班级姓名学号-任课教师简写

如：微电子01张三220*****-zxy

注意：昵称一定要按照要求设置，否则会影响MOOC成绩。

MOOC学习内容

1. 自行观看视频和其他资源（不是必须）。
2. 完成每周测试题及MOOC期末考试（必须）。

平时作业：~15%
考试部分：~85%

考试部分：
MOOC成绩：10%
期中考试：30%
期末考试：60%

昵称：核工程A001张三220***-lwb

如何使用MOOC资源

- 1、根据需要观看视频（不是必须的）
- 2、根据需要观看课后习题选讲（不是必须的）
- 3、完成所有的单元测试及期末考试（**必须的**）
- 4、提问与回答问题

特别注意：

- 1、注册时务必使用常用邮箱，因为试题发布的通知会发送至邮箱，提醒按时参加考试。
- 2、单元测试有时间限制，过期将不能参加考试，本单元成绩就是0分。

谢谢！